



TP Prolog – Fiche N° 1

Choisir votre éditeur de textes préféré (i.e Notepad++). Créer un fichier avec une extension .pl dans lequel vous allez écrire votre programme.

Vous pouvez charger un programme en double cliquant sur le fichier correspondant ou avec l'instruction **[nom_fichier]** à partir de l'interpréteur Prolog. Après chaque modification, enregistrer et recharger le fichier.

Exercice 1 Arbre généalogique

On considère la base de faits contenue dans le fichier famille.pl. Cette base contient les prédicats suivants : homme/1, femme/1, père/2 et mere/2.

A. Traduire les questions suivantes en Prolog et vérifier les réponses.

1. Est-ce que Paul est un homme ?
2. Est-ce que Benoit est une femme ?
3. Qui est une femme ?
4. Qui est un homme ?
5. Est-ce que Marie est la mère de Sophie ? de Benoit ?
6. Qui est la mère de Jean ?
7. Quels sont les enfants de Paul ?
8. Quels sont les hommes qui sont pères ?

B. Définir les prédicats suivants :

- parent(X,Y) : X est un parent de Y, père ou mère ;
- fils(X,Y) : X est un fils de Y ;
- fille(X,Y) : X est une fille de Y ;
- grand_pere(X,Y) : X est un grand-père de Y ;
- grand_mere(X,Y) : X est une grand-mère de Y ;
- grand_parent (X,Y) : X est un grand parent de Y ;
- ancetre(X,Y) : X est un ancêtre de Y ;
- frere(X,Y) : X est un frère de Y ;
- soeur(X,Y) : X est une sœur de Y ;
- cousin(X,Y) : X est un cousin ou une cousine de Y.

C. Répondre aux questions suivantes.

1. Qui est frère de Simone ?
2. Bertrand a-t-il une sœur ?
3. Quels sont les grands parents de Bertrand ?
4. Quels sont les enfants de Paul ?
5. Quels sont les parents de Jean ?

Exercice 2

On considère le système expert suivant.

Ecrire en prolog les énoncés suivants :

- la chèvre est un animal herbivore.
- le loup est un animal cruel.
- un animal cruel est carnivore.

- un animal carnivore mange de la viande.
- un animal herbivore mange de l'herbe.
- un animal carnivore mange des animaux herbivores.
- les carnivores et les herbivores boivent de l'eau.
- un animal consomme ce qu'il boit ou ce qu'il mange.

1. Qui consomme quoi ?
2. Y a-t-il un animal cruel et que consomme-t-il ?

Exercice 3 Compagnie aérienne

On considère une base de faits décrivant des vols d'une compagnie aérienne. Cette base est dans le fichier vols.pl. Les arguments du prédicat vol/6 sont les suivants : numéro du vol, ville de départ, ville d'arrivée, heure de départ, heure d'arrivée, nombre de passagers.

Ecrire des questions Prolog pour déterminer la liste des vols (identifiés par leurs numéros) :

1. au départ d'une ville donnée ?
2. qui arrivent dans une ville donnée ?
3. au départ d'une ville donnée et qui partent avant midi ?
4. arrivant dans une ville donnée à partir de 14 h ?
5. qui ont plus de 100 passagers et qui arrivent dans une ville donnée avant 17 h ?
6. qui partent à la même heure de deux villes différentes ?
7. qui durent plus de deux heures ?

Exercice 4 Gestion hôtels

On considère la base de faits contenue dans le fichier hotel.pl. Cette base contient des informations sur les chambres des hôtels d'une ville. Les arguments du prédicat chambre/5 sont les suivants : le nom de l'hôtel, le numéro de la chambre, son prix, la vue, et la situation de la chambre (libre ou réservée).

1. Ecrire une requête pour afficher la liste des chambres libres.
2. Ecrire une requête pour afficher la liste des chambres libres de moins de 50€.
3. Définir un prédicat hotelPasCher/2 qui détermine un hôtel ayant au moins une chambre de moins de 50€ étant donné une vue. Par exemple : ?- hotelPasCher(mer, N).
4. Ajouter au fichier hotel.pl quatre faits qui indiquent que l'hôtel de la Plage est à 100m de la mer, l'hôtel du Nord est à 2km, l'hôtel de la Gare est à 3km et l'hôtel des Dunes est à 300m.
5. Définir un prédicat chambreSympa/2 qui détermine les numéros de chambres (et les noms d'hôtels) des hôtels à moins de 500m de la mer et ayant une chambre libre avec une vue sur la mer.

Exercice 5 Agence de location de voitures

Une agence de location de voitures utilise Prolog pour gérer son système informatique.

L'agence dispose de la base de faits contenue dans agence.pl. Chaque voiture est identifiée par un numéro unique et possède un ensemble de caractéristiques : numéro, marque, modèle, nombre de places, année de mise en circulation.

1. Ecrire une requête permettant d'obtenir les marques et modèles de toutes les voitures.
2. Le prédicat findall/3 détermine la liste des solutions à une requête donnée. Par exemple, findall(X,voiture(_,_,twingo,X,_),L) produit L=[4,4]. Ecrire une requête permettant de retrouver les voitures récentes, c'est à dire mise en circulation après 2014.